

・領域と最大・最小

例) x, y が次の不等式

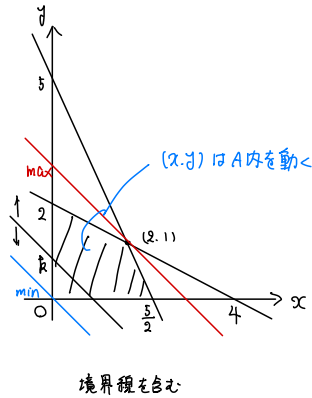
$$x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 5, x + 2y \leq 4$$

をみたす。このとき

(1) $x + y$ の最大値および最小値を求めよ(2) $x + 3y$ の最大値および最小値を求めよ(1) $x + y = k \cdots \textcircled{1}$ とおくと、これは傾き -1 y 切片 k の直線を表す。直線 $\textcircled{1}$ が点 $(2, 1)$ を通るとき、 k は最大原点を通るとき、 k は最小

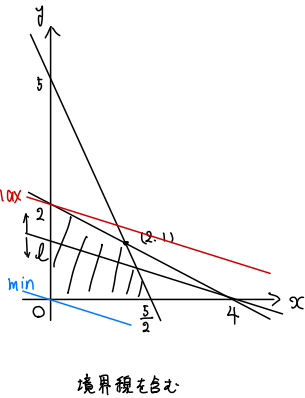
つまり

$$\begin{aligned} \text{最大値 } 3, \text{ 最小値 } 0 \\ x=2, y=1 \quad x=0, y=0 \end{aligned}$$

(2) $x + 3y = k \cdots \textcircled{2}$ とおくと、これは傾き $-\frac{1}{3}$ y 切片 $\frac{k}{3}$ の直線を表す。直線 $\textcircled{2}$ が点 $(0, 2)$ を通るとき、 k は最大原点を通るとき、 k は最小

つまり

$$\begin{aligned} \text{最大値 } 6, \text{ 最小値 } 0 \\ x=0, y=2 \quad x=0, y=0 \end{aligned}$$



point

線形計画法

$$ax + by = k$$

とにおいて、この直線と (x, y) がみたす領域が共有点をもつような、 k の値の最大値と最小値を考えればよい